

Giulio Cappa - Alessandro Focarile

CATASTO DELLE CAVITA' NATURALI DELLA

LOMBARDIA CENTRO-OCCIDENTALE

(Provincia di Como e di Sondrio)

Elenchi catastali delle cavità naturali delle varie zone lombarde sono già stati pubblicati da vari Autori: é nostra intenzione di fornire un aggiornamento per quanto riguarda i settori nei quali si svolge attualmente l'attività del nostro Gruppo.

Cogliamo l'occasione per delineare con chiarezza il nuovo assetto della suddivisione in settori che deriva dagli spostamenti di competenze territoriali avvenuti negli ultimi anni.

L'attività del Gruppo Grotte Milano fu ripresa, nell'immediato dopoguerra, nella zona delle Prealpi Varesine e Comasche; successivamente fu estesa al Gruppo delle Grigne e, recentemente, alle Alpi Orobie e Retiche (Prov. di Sondrio). Il Catasto della prov. di Varese fu pubblicato dal G.G.M. nel 1953 ed un successivo aggiornamento é apparso ad opera della S.S.I. Pure il Catasto del Gruppo delle Grigne é già stato pubblicato ad opera del nostro Gruppo, mentre inediti risultano quelli della prov. di Sondrio e di alcune zone marginali delle prov. di Como, Milano e Pavia.

Contemporaneamente all'attività del G.G.M., nella prov. di Como si è svolta quella della Speleo Club Università Comense, il cui socio S. Dell'Oca, prima a titolo privato e poi per delega ufficiale del nostro Gruppo, curò la raccolta dei dati catastali del Comasco. Egli pubblicò una prima nota concernente 48 cavità, ma a questa non fece più seguito, nonostante reiterate promesse, alcun elenco più completo: l'ultimo aggiornamento sulle grotte di Lombardia edito dall'Ufficio del catasto della S.S.I. mostra una lacuna completa per questa zona.

Il G.G.M. dispone di una copia incompleta del catasto del Comasco: nonostante le sue lacune riteniamo che sia utile pubblicare quanto è in nostre mani, poichè ci risulta che l'attività dello S.C.U.C. è ridotta a ben poco e non vi è ragionevole speranza in una prossima pubblicazione da parte di Dell'Oca.

Riportiamo ora l'elenco delle zone di cui pubblicheremo, a partire da questo numero, i dati catastali aggiornati.

LOMBARDIA CENTRALE : prov. di Como, parte a Est del
fiume Adda.

- settore Gruppo delle Grigne: dal n° 1500
Lo in sù ;
- settore Piani di Bobbio e Artavaggio : dal
n° 1999 in giù.

LOMBARDIA OCCIDENTALE :

- settore Varese : n° 2001-3, 2011, 2014, 2016,
2017, 2022-26, 2030, 2031, 2038, 2045, 2047-50,
2060, 2061, 2065-80 bis, 2081-2140, 2201-03,
2205, 2206, 2230, 2232, 2234-38, 2400-2499.
- settore Como : n° 2004-10, 2012, 2013, 2015,
2018-21, 2027-29, 2032-37, 2039-44, 2046,
2051-59, 2062-64, 2141-83, 2185-2200, 2204,
2207-29, 2231, 2233, 2239-2399.

- settore Milano e Pavia : n° 2000 e dal 2999 in giù.
LOMBARDIA SETTENTRIONALE :

questa sub-regione é di nuova creazione e comprende l'intera provincia di Sondrio; non sono previste al momento attuale suddivisioni settoriali.

Numerazione : n° 2184 Lo e dal 3000 in sù.

-- oOo --

Sul presente numero del Grottesco pubblichiamo il catasto di :

LOMBARDIA CENTRALE - settore GRUPPO DELLE GRIGNE

Esso riprende quanto già edito da A. Focarile "Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne (Lombardia) - I° Le attuali conoscenze sul carsismo profondo nel Gruppo delle Grigne (Catasto e Bibliografia Speleologica)" - Atti della Soc. It. di Scienze Nat., vol. XCIX, fasc. 1, pag. 25-86, Milano 1960.

L'edizione del Catasto che ora presentiamo contiene, assieme a vari aggiornamenti, una revisione completa ed accurata di tutti i dati già pubblicati, con particolare riguardo alle coordinate d'ingresso, alla quota ed ai valori speleometrici.

Chi desidera maggiori informazioni può consultare, oltre la bibliografia indicata dal lavoro sopra citato, l'Appendice del n° 9 del GROTTESCO (novembre 1966).

Note esplicative (sono valide anche per gli elenchi dei prossimi numeri).

Colonna 1) Comprende in n° catastale, l'indicazione della regione (sigla Lo = Lombardia) e della Provincia (Co = Como, Va = Varese, Mi = Milano, Pv = Pavia, So = Sondrio). Quando le sigle non vengono ripe-

tute si intendono uguali per tutto l'elenco.

Colonna 2) Nome (Sinonimi): sulla prima riga è indicato il nome più noto (generalmente è quello indigeno); sotto, tra parentesi, altre denominazioni in uso. Abbreviazioni: Ab = abisso, B = buco e sinonimi, Cv = caverna, Gr = grotta, Pz = pozzo, R = riparo, T = tana.

Colonna 3) Comune (località: sulla prima riga è indicato il Comune, sulla seconda la località. Abbreviazioni: A = alpe, C = cima, Casc = cascina, Dint. cap. = dintorni del capoluogo, M = monte, V = valle.

Colonna 4) N° e denominazione della tavoletta in scala 1 : 25000 dell'Istituto Geografico Militare.

Colonna 5) Contengono rispettivamente le coordinate geografiche a UTM dell'ingresso della cavità, riferite alle tavolette IGM 1:25000, edizione in bianco e nero; le coordinate riferite all'edizione a colori sono contraddistinte da (°).
Per le sole Grigne, esclusa la 1501 Lo, vale invece quanto segue: le coord. geografiche sono riferite alla carta TCI 1:20000; quelle UTM sono riferite tutte alle nuove tavolette IGM 1:25000 a 5 colori.

Colonna 7) Quota ingresso s.l.d.m. ; quando essa è riportata sulle carte o è stata ricavata con procedimenti topografici di precisione, è contraddistinta da t.

Colonna 8) Sviluppo e dislivello della cavità: sono riportati sopra lo sviluppo planimetrico complessivo e sotto il (oppure i) max. dislivello(i) rispetto alla posizione dell'ingresso principale.

Colonna 9) Note morfologiche: sopra - terreno geologico in cui si trova l'ingresso della cavità; sotto - (idrologia) e (attrezzature occorrenti per visitare

la cavità).

Abbreviazioni (idrologia): s = sorgente (corso d'acqua uscente dalla grotta), i = corso d'acqua assorbito dalla cavità, t = corso d'acqua transitante per la cavità, c = corso d'acqua interamente sotterraneo, l = laghi o bacini, p = piccole pozze (generalmente di stillicidio), f = sifoni, t = temporaneo.

Abbreviazioni (attrezzature): c = corde, s = scale, b = canotto, a = attrezz. subacquee (autorespiratori).

Colonna 10) Note: altre informazioni interessanti sulla cavità.

Abbreviazioni: A = ritrovamenti archeologici, P = ritrovamenti paleontologici, PA = ritrovamenti paleontologici, C = concrezioni o depositi di particolare interesse, M = cavità con tracce di sfruttamento minerario o contenente minerali particolari, T = grotta di interesse turistico, AT = grotta attrezzata per il pubblico.

Note generiche: - i dati incompleti, approssimati o che si teme siano inesatti sono contraddistinti da " ? ".
- le caselle bianche indicano dati mancanti.
- abbreviazioni generali: d. = di, del, ecc.,
c/ = con, c/o = presso, nei pressi di.

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m s.l.m.	SVIL DISL.	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1501 Lo/Co	Gr. di Fiumelatte	VARENNA Fiumelatte	17 II SO Menaggio	3°09'28" 46°00'04"		345/325	530 +40	Ladinico (s - t) (b, a)	
1502	La Ferriera	MANDELLO V. Méria	32 I NE Pasturo	3°05'54" 45°55'59"	2759 8686	590	275 -37	Ladinico (c) (---)	(T, M, C)
1503	Gr. SUCAI Gr. d. Cap. Rosalba	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo			1730?	? -40?	Ladinico (---) (c, s)	
1504	Gr. di Laorca (Gr. dei Morti)	LECCO Laorca/cimitero	32 I SE Lecco	3°02'54" 45°52'46"		480	25 -5	Detrito di falda (---) (---)	(C)
1505	Gr. del Cainallo	CORTENOVA Pass. del Cainallo	32 I NE Pasturo	3°05'13" 45°58'55".6	2846 9232	1320	67 13	Ladinico (P, ruscell.) (---)	(T)
1506	Giazzera del Moncodeno	ESINO V. Mulini/A. Mon codeno	32 I NE Pasturo	3°04'27".5 45°58'16".3	2939 9094	1640	26x36 -14?	Ladinico (neve, ghiac.) (---)	
1507	Pz. di Prada (Salto della Vacca)	MONDELLO Boc. ta d. Prada	32 I NE Pasturo	3°05'26" 45°58'12".5	2816 9090	1580	8 -20	Ladinico (---) (c, s)	
1508	Pz. dei Pizzi di Parlasco	PARLASCO Pizzi d. Parlasco	17 II SE Premana						
1509	Gr. del Guzzi	ESINO Bregai Aho (Gri- gnone)	32 I NE Pasturo	3°04'05".1 45°57'24"		2200	20 24?	Ladinico (neve) (c, s)	
1510	Gr. di S. Nicolao	ESINO M. Fop (Ortanella)	32 I NE Pasturo	3°08'25" 45°59'17"	2423 9295	1060	11 +1	Ladinico (---) (---)	
1511	Gr. della Capanna Mon za (doppio pz. c'/neve)	ESINO Bregai Basso	32 I NE Pasturo	3°04'28".5 45°58'55".7		1835	45 -17	Ladinico (neve, ghiacc) (---)	
1512	Gr. alla porta d. Prada	MONDELLO Porta di Prada	32 I NE Pasturo	3°05'12" 45°58'00"	2846 9061	1670	9 -7	Ladinico (---) (---)	

Sigl.e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR (Ovest-Nord)	Coor-utrn -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1513	Cv.tta sotto vetta d. Grigna settentrionale	ESINO Vetta Grignone	32 I NE Pasturo	3°03'55" (?) 45°57'14" (?)		2390	8 + 6	Ladinico (---)	(---)
1514	Cv.tta d. Grumellone	ESINO Alta Valle d. Mu- lini	32 I NE Pasturo	3°05'34" 45°58'40"	2800 9186	1570	10 + 7	Ladinico (---)	(---)
1515	T. della Piancaformia	MANDELLO Cresta d. Pianca- formia	32 I NE Pasturo	3°04'18" (?) 45°57'26" (?)		2200	3 0	Ladinico (---)	(---)
1516	Gr. Grande	PRIMALUNA Alta V. Baredo	32 I NE Pasturo	3°02'43".5 45°58'14".5		1170		Conglomerato (---)	(---)
1517	Gr. Scura	PRIMALUNA Alta V. Baredo	32 I NE Pasturo	3°02'49".7 45°58'13".5		1270		Conglomerato (---)	(---)
1518 Lo/Co	Gr. Rossa	PRIMALUNA Alta V. Baredo	32 I NE Pasturo	3°02'52".5 45°58'12".5		1300		Conglomerato (---)	(---)
1519	Gr. di Paròl Bassa	PASTURO Foppa del Ger	32 I NE Pasturo	3°02'58".3 45°56'55"		1640	10 0	Conglomerato (---)	(---)
1520	Gr. di Paròl Alta	PASTURO Foppa del Ger	32 I NE Pasturo	3°03'08".2 45°56'56"		1700	12 + 6	Ladinico (---)	(---)
1521	Cv.tta delle Pecore in in Prada	MANDELLO Porta di Prada	32 I NE Pasturo	3°05'25" 45°58'08".5	2818 9089	1570	4,5 4,5	Ladinico (---)	(---)
1522	Cv.tta del Cimone	ESINO M. Cimone	32 I NE Pasturo	3°05'11" 45°58'57"	2850 9239	1320	4 3	Ladinico (---)	(---)
1523	Gr. di q.2230 della Pian- coformia	ESINO Cr.d.Piancoformia	32 I NE Pasturo	3°04'14" (?) 45°57'22".5 (?)		2230	4x8 0	Ladinico (---)	(---)
1524	Gr. dello Zucchetto	ESINO M. Pilastro	32 I NE Pasturo	3°06'00" (?) 45°57'54" (?)		1600	6 - 4	Ladinico (---)	(---)

Sigl.e N. . Catasto. + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)		NOTE
1525	Gr.ne c/finestra	MANDELLO Porta d. Prada	32 I NE Pasturo	3°05'14" .(?) 45°58'02" .(?)		1650	6 0	Ladinico (---)	(---)	
1526	B. Ferrario	ESINO Gerone/Grignone	32 I NE Pasturo	3°03'56" .3 45°57'22"		2250	7 oltre 27	Ladinico (neve)	(c,s)	
1527	Ab. d. Piancoformia	ESINO cr. di/Piancaformia	32 I NE Pasturo	3°04'08" 45°57'19"		2300/ 2265	27 -53	Ladinico (---)	(c,s)	
1528	Fossa c/2 pz. comunicanti c/o v. Grigna sett.	ESINO V. Grignone	32 I NE Pasturo	3°03'59" .(?) 45°57'13" .4(?)		2390	oltre 135(?) " -35	Ladinico (neve, ghiacc.)	(c,s, ramp picc.)	
1529	Pz. a sud della Cap. Monza	ESINO Bregai Passo	32 I NE Pasturo	3°04'27" .3 45°57'54"		1870	10 -13	Ladinico (neve)	(c,s)	
1530	Pz.c/porta + dolina in media V. Laghetto	ESINO media V. Laghetto (Moncodeno)	32 I NE Pasturo	3°04'28" .6 45°57'47" .85		1920	4 - 8?	Ladinico (neve)	(---)	
1531	B. c/o q/2230 d. Piancoformia	ESINO cr d. Piancaformia	32 I NE Pasturo	3°04'11" .5 45°57'23" .0		2200	2? -10?	Ladinico (---)	(c)	
1532	Fossa di oltre m28 nel Bregai/Basso Occid.	ESINO Bregai Basso	32 I NE Pasturo	3°04'25" .8 45°57'52" .7		1873	20 oltre-36	Ladinico (neve, ghiacc)	(c,s, ramp picc.)	
1533	Pz. q. 1987	ESINO Zucchi d. Nevaio c/ o Passo V. Cugnoletta	32 I NE Pasturo	3°03'49" .5 45°57'48"		1987	3 -15?	Ladinico (neve)	(c,s)	
1534	Pz.d.Tàcole a.bocchetta d.Releccio (Gr.d.Tàcole)	Pasturo Bocchetta/d.Releccio	32 I NE Pasturo	3°04'02" .2 45°56'56" .8	2999 8874	2260	10? -15?	Ladinico (neve)	(c,s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)		NOTE
1535	B. della Brioschi	PASTURO V. Grignone	32 I NE Pasturo	3°03'56" 45°57'11"		2400	4/5 - 2	Ladinico (neve)	(---)	
1536	Gr. di Ceresa (Crott d'ul Sciresa)	CORTENOVA Prato S. Pietro	32 I NE Pasturo	3°04'(31"?) 45°59'(12"?)		600?	rip.s.r.	Conglomerato (---)	(---)	
1537	Crotto dei Darden	CORTENOVA B.V. dei Mulini	32 I NE Pasturo	3°04'30" 45°59'08".5	2939 9280	750	rip/sotto r. -	Ladinico? (---)	(---)	
1538	Gr. delle Tàcole alla bocch. V. Cassina	MANDELLO bocch. V. Cassina	32 I NE Pasturo	3°04'42".7 45°56'54"		1900?	30 0	Ladinico (---)	(---)	
1539	Cv. dei piani delle Grop pe	BALLABIO Piani d. Groppe (Resinelli)	32 I SE Lecco	3°03'02" 45°54'57"		1500	9 - 5	Anisico (---)	(---)	
1540	Gr. dei Piani delle Grop pe	BALLABIO Piani d. Groppe (Resinelli)	32 I SE Lecco	3°03'032 45°54'57"		1500	15 + 4	Anisico (---)	(---)	
1541	Gr. del Canalone al Per tüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'46" 45°55'17".6		1650	22 -9/-14	Ladinico (---)	(---)	
1542	Gr. q. 1620	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'48" 45°55'15".7		1620	10 ?	Ladinico (---)	(---)	
1543	Gr. dei Colonghei	ABBADIA Costiera d. Colon- ghei	32 I SE Lecco	3°05'34".5 45°54'21"		750	46, 15 +6, 20	Ladinico (p)	(---)	
1544	Gr. della Madonnina	BALLABIO V. Pozza	32 I SE Lecco	3°02'04".6 45°53'35".0		730	20 + 4	Conglomerato (---)	(---)	(C - M)
1545	Gr. della V. Carnegia	MANDELLO V. Monastero/Cost.	32 I SE Lecco	3°05'34" 45°54'33".5		780	rip/sotto r. -	Ladinico (---)	(---)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1546	Gr. di Costalta	MANDELLO V. d'Erna	32 I NE Pasturo	3°06'20" 45°56'14".2	2695 8738	610	rip/sotto r. -	----- (---)	(---)
1547	Gr. di Venéspolo	MANDELLO V. d'Erna	32 I NE Pasturo	3°06'00" 45°56'27".5		670	rip/sotto r. -	----- (---)	(---)
1548	Gr. dello Zuccone	MANDELLO Media V. Meria	32 I NE Pasturo	3°05'17" 45°55'52"		930	12 + 1	Ladinico (P)	(---)
1549	Gr. ne Alta V. Meria	MANDELLO Alta V. Meria	32 I NE Pasturo	3°04'55" ? 45°56'05" ?		1000	rip/sotto r. -	Ladinico (---)	(---)
1550	Cantina della Capp. Rosalba	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'35" 45°55'18"	2925 8566	1725	? -10?	Ladinico (?)	(s, c)
1551	Gr. della dolina (Pertüs)	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'45" 45°55'18"		1660	12 - 6	Ladinico (---)	(s, c)
1552	Pz. Grande (Pertüs)	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'44" 45°55'18"		1650	16 -22 oltre	Ladinico (---)	(---)
1553	Gr. fessura del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'44" 45°55'18"		1655	10 - 7	Ladinico (---)	(c)
1554	Pz. picc. del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'41" 45°55'18"		1685	- -10	Ladinico (---)	(c)
1555	Gr. Alta d. Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'41" 45°53'18".3		1690	8 - 6	Ladinico (---)	(---)
1556	Gr. Bassa d. Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'41" 45°55'18"		1685	- - 7	Ladinico (---)	(---)
1557	Pz. al colle Valsecchi	MANDELLO colle Valsecchi	32 I NE Pasturo	3°04'08".3 45°55'17".3		1885	4,5 -26	Ladinico (---)	(s, c)

Sigl. e N. Catasto +sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 T.NR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)		NOTE
1558	Ghiacciaia della cresta Segantini	MANDELLO cresta Segantini (Grignetta)	32 I NE Pasturo	3°03'48" .5 45°55'16" .5		2100	? -10	Ladinico (neve)	(s, c)	
1559	Pz. tto dei Colonghei	ABBADIA Cost. dei Colonghei	32 I SE Lecco	3°05'30" 45°54'18"		780	11 - 4	Ladinico (l, f)	(---)	
1560	Crep. del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'41" .7 45°55'18" .1		1680	3 -14	Ladinico (---)	(s, c)	
1561	B. del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'42" 45°55'18"		1680	- - 5	Ladinico (---)	(c)	
1562	Pz. tto del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'43" .5 45°55'18" .5		1660	3 - 5	Ladinico (---)	(c)	
1563	Gr. q. 368 sp. Abbadia	ABBADIA Bassa V. Monastero	32 I SE Lecco	3°06'33" .5 45°54'03"		368	12 0	Detrit. cement. di falda (---)	(---)	
1564	1° Gr. di Cul	ABBADIA Cost. d. Colonghei	32 I SE Lecco	3°05'22" 45°54'22"		840?	35 0	Conglomerato (p)	(---)	
1565	2° Gr. di Cul	ABBADIA Cost. d. Colonghei	32 I SE Lecco	3°05'23" 45°54'23"		840?	7 0	Conglomerato (---)	(---)	
1566	3° Gr. di Cul	ABBADIA Cost. d. Colonghei	32 I SE Lecco	3°05'24" 45°54'24" .5		840?	32 + 3	Conglomerato (---)	(---)	
1567	Gr. di V. Navello	ABBADIA Pian d. Resinelli	32 I SE Lecco	3°04'33" 45°53'26" .5"		1140	24 -3,5/-5	Carnico (l, f)	(---)	
1568	Canua di M. Croce	ESINO V. Ontraga	32 I NE Pasturo	3°06'35" 45°58'43"	2656 9199	1404	45 +10	Ladinico (---)	(---)	
1569	Ab. di V. Cassina	MANDELLO Bocchetta V. Cassina	32 I NE Pasturo	3°04'47" 45°56'54"		1820	33 -152	Anisico (neve)	(c, s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1570	Gr. Bassa	PASTURO Ponte della Folla	32 I NE Pasturo	3°00'24" 45°56'04" .5		980	8 -	Detrito cemento/falda (---) (---)	
1571	Ferriera del Sileggio	MANDELLO Zucco d. Sileggio	32 I NE Pasturo	3°04' 45°56'		1330	6 - 1	Ladinico (l, f ?) (---)	(M)
1572	Gr. di Piscen	MANDELLO Rif. Elisa (V. Meria)	32 I NE Pasturo	3°06'33" 45°56'22" .7	2930 8768	1380	rip/sotto r. -	Ladinico (---) (---)	
1573	Gr. di Corno Buco	PASTURO Pizzo d. Pieve	32 I NE Pasturo	3°02'36" .8 45°57'33" .5		1660	15 + 9	Ladinico (---) (---)	
1574	Cantina d. Cap. Bietti	MANDELLO Rif. Bietti (Releg- cio)	32 I NE Pasturo	3°04'42" .7(?) 45°57'18" .5(?)		1750	-12 - 4	Ladinico (---) (---)	
1575	Cv. tta sotto q. 2163	ESINO Moncòdeno (Alto Bregai)	32 I NE Pasturo	3°04'20" .2 45°57'34" .6		2090	7 - 1	Ladinico (---) (---)	
1576	Gr. c/3 Inghiottoi	PASTURO Prà Algaro (P. te della Folla)	32 I NE Pasturo	3°00'(45"?) 45°56'(12"?)		1020	12 -11	Conglomerato (---) (---)	
1577	Pz. della Capan. Monza	ESINO Moncòdeno (Bas- so Bregai)	32 I NE Pasturo	3°04'19" 45°58'03" .5		1860	10 -33	Ladinico (neve) (c, s)	
1578	Crotto dei Darden in Val di Lori	PRIMALUNA b. Val di Lori	32 I NE Pasturo	3°03'(24"?) 45°58'(59"?)		580	30 -10	Conglomerato (s, t) (---)	
1579	Forra nel Conglomerato	PRIMALUNA Cortabbio-Casc. Panighetta	32 I NE Pasturo	3°02'(56"?) 45°59'(06"?)		800	rip/sotto r. -	----- (---) (---)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1580	Pozzo d. Mughì-Vorag. d. oltre 40m. nell'A. Bregai	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'17" . 7 45°57'46" . 7		1990	25 -40(neve)	Ladinico (neve) (c, s)	
1581	Ab. Giordano-Vor. d. ol- tre 35 m. nell'A. Bregai	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'18" . 6 45°57'56" . 5		2090	88 -60(lostruita da ghiaccio)	Ladinico (neve/ghiacc.) (c, s-pi ramponi)	
1582	Vor. d. oltre 20 m. al ter- mine della V. Laghetto	ESINO Moncòdeno A. Val Laghetto	32 I NE Pasturo	3°04'22" . 3 45°57'35" . 5		2085	40 -20(neve)	Ladinico (neve) (c; s)	
1583	Vor. di 15(?) nell'A. V. Laghetto	ESINO Moncòdeno -A. Val Laghetto	32 I NE Pasturo	3°04'26" . 3 45°57'43" . 4		2000	? 15?	Ladinico (neve) (c, s)	
1584	Crep. di 35 m. nel Me- dio Bregai	ESINO Moncòdeno-Me- dio Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 4/ 21" . 1/20" . 8 45°57'48" . 1/ 48" . 7/49" . 0		1952/1944/ 1940	16/7/8 -35/-9/-11	Ladinico (neve) (c, s)	
1585	Büs d. Tàcol del Zapel (Taculera)	PRIMALUNA Piano Zapel-V. Cugnoletta	32 I NE Pasturo	3°03'31" 45°58'04" . 3		1795	-- -88	Ladinico (neve) (c, s)	
1586	Vor. di oltre 40 m. c/o l'Ometto del Bregai	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'14" . 9 45°57'34" . 9		2090	? -36(neve)	Ladinico (neve) (c, s)	
1587	Pz. d. m. 11 con imbocco franso	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'14" . 1 45°57'45" . 9		2010	? -11	Ladinico (---) (c, s)	
1588	Cunicolo sotto il pz. dei Mughì	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'18" . 55 45°57'48" . 2		1965	7 -0,5	Ladinico (neve) (c, s)	

Sigl. e N. Catasto +sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-atm -32 T.NR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)		NOTE
1589	Pz. d. 14 m. a Sud della 1580 Lo	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'17" .1 45°57'45" .5		2015	- -15	Ladinico (neve)	(c, s)	
1590	Pz. con arco naturale	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .3 45°57'39" .8		2028	- -	Ladinico (neve)	(c, s)	
1591	Pz. d. 24 a Ovest della 1590 Lo	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'17" .9 45°57'43" .2		2035	10 -24	Ladinico (neve)	(c, s)	
1592	Dolina con laghetto ghiacciato	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .3 45°57'39" .8		2060	20 -5	Ladinico (neve/lago)	(canot to)	
1593	Crep. con conglomerato in M. V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'28" .5 45°57'52" .6		1850	31,6 -11	Ladinico (neve/sor.)	(---)	
1594	Pz. tto c/o Via Ganda a m. 25 dalla 1569 Lo	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'16" .25 45°57'46" .3		2015	24 -16	Ladinico (neve temp.)	(c, s)	
1595	Dolina c/Pz. a neve, ponte e cunicolo	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'26" .75 45°57'55" .8		2035	- -	Ladinico (neve)	(---)	
1596	Dolina c/fessura a neve	ESINO Moncòdeno-B. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'26" 45°57'53" .4		1865	30 -18	Ladinico (neve)	(c)	
1597	Pz. superiore dei Mughì	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'19" .75 45°57'45" .1		2008	12 -15	Ladinico (neve)	(c, s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA' m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura).	NOTE
1598	Doppio pz. di m. 23	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'26" .75 45°57'55" .8		1842	26 -23	Ladinico (neve) (c,s)	
1599	Pz. a neve in media Val Laghetto	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'31" .65 45°57'53" .3		1816	3 - 7?	Ladinico (neve) (c,s)	
1600	Vor.d. oltre 100 m. in Media V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-B. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'31" .25 45°57'53" .0		1823	? oltre-100	Ladinico (neve/ghiacc.) (c,s, picc, ramp)	
1601	Pz. a neve di oltre m. 100 in M. V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-B. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'31" .9 45°57'53" .0		1818	3? -10?	Ladinico (neve temp.) (---)	
1602	3 pz. a neve scaglionati sulla stessa frattura	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'19" .7 / 8" /20" 45°57'42" .1 / 0" /41" .25		2035 /032 2030	-	Ladinico (---) (---, (---)	
1603	Pz. di m. 7 a neve con china detritica	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .8 45°57'41" .1		2040	- -	Ladinico (---) (---)	
1604	Pz. di 8 m. con crepac- cio a neve	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .9 45°57'40" .9		2040	- -	Ladinico (---) (---)	
1605	Cavità subverticale c/ saletta terminale a ghiaccio	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" .6 45°57'40" .07		2040	22 - 7	Ladinico (neve/ghiacc) (---)	
1606	Crep. inferiore in me- dia V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'28" .4 45°57'46" .5		1932	16 - 5	Ladinico (neve) (---)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1607	Crep. superiore in media V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'28" .5 45°57'45" .4		1948	- -	Ladinico (neve / ghiacc) (c, s, picc, ramp)	
1608	Pz. d. oltre-16 sotto il la- rice	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .5 45°57'47" .65		1967	7 -16	Ladinico (neve) (c, s)	
1609	Fossa d. 5 m. sotto il la- rice	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .6 45°57'47" .8		1965	6 -5	Ladinico (---) (c)	
1610	Pz. gemellare ad Ovest del larice	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .3 45°57'46" .7		1985	10 -9	Ladinico (---) (-e)	
1611	Gr. sotto la Cresta Cermenati	MANDELLO Cr. Cermenati- Grignetta	32 I NE Pasturo	3°03'39" .7 45°55'04" .2		1900	31	-----	
1612	Grotta presso q. 1735	ABBADIA Cr. Cermenati-Grignetta	32 I SE Lecco	3°03'30" 45°54'53"		1720	3,5 -1	Ladinico (---) (---)	
1613	Riparo sopra Pino	VARENNA Fiumelatte	32 I NO Bellagio	3°09'15" 46°59'46" .5		634	8 +3	Ladinico (---) (---)	
1614	Pz. tto d. 9 nel Medio Bregai	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .1 45°57'49" .7		1930	3,5 -9	Ladinico (---) (c)	
1615	Pz. d. m. 40 sul fondo di una fossa	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'19" .5 45°57'49" .4		1935	12 -40	Ladinico (---) (c, s)	

Sigl. e N. Catasto + Sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località.)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1616	Pz. a fessura di m. 20 nel Medio Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" .0 45°57'51" .4		1920	3 -20	Ladinico (neve) (c,s)	
1617	Pz. gemellare basso del Medio Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" .5 45°57'51" .2		1925	14 -12/-10	Ladinico (neve) (c,s)	
1618	Pz. d. q. 1930 nel Medio Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'22" .7 45°57'51" .15		1930	15 -13	Ladinico (---) (c,s)	
1619	Pz. di q. 1935	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'22" .1 45°57'50" .0		1935	20 -21	Ladinico (neve) (c,s)	
1620	Pz. a neve di q. 1955	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" .1 45°57'48" .3		1955	14 -14	Ladinico (neve) (c,s)	
1621	Pz. gemellare a neve di q. 1958	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" .6 45°57'47" .1		1958	12 -35	Ladinico (neve) (c,s)	
1622	Pz. di M. 26 nel M. Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'23" .3 45°57'47" .0		1960	12 -26	Ladinico (neve) (c,s)	
1623	Doppio pz. nel M. Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" .4 45°57'46" .2		1970	1, 5 -11, 3	Ladinico (neve) (c,s)	
1624	Pozzetto di q. 1870	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" .9 45°57'45" .8		1970	4 -6, 5	Ladinico (neve) (c,s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)		NOTE
1625	2° ingresso della 1623 LO/si congiunge per un pertugio sul fondo	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" . 7 45°57'46" . 25		1968	4 -13	Ladinico (---)	(c, s)	
1626	Pozzo a neve di q. 1980	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'26" . 4 45°57'45" . 5		1980	4, 5 -10	Ladinico (neve)	(c, s)	
1627	Pz. a neve di m. 20	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" . 9 45°57'44" . 7		1995	11 -20, 5	Ladinico (neve)	(c, s)	
1628	Pz. di q. 2005 nel M. Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 9 45°57'43" . 75		2005	5, 5 -13	Ladinico (neve)	(c, s)	
1629	Pz. di oltre m. 11 a SE della 1630 Lo	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 7 45°57'44" . 9		1995	10 -11	Ladinico (neve)	(c, s)	
1630	Pz. gemellare di q. 1990	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 9 45°57'45" . 0		1940	12 - 9	Ladinico (neve)	(c, s)	
1631	Voragine di 71 m. nel M. Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 0 45°57'44" . 5		2005	10 -71+?	Ladinico (---)	(c, s)	
1632	Cv. a 3 ingressi	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 0 45°57'44" . 3		2010	8 + 8	Ladinico (---)	(---)	
1633	Pozzo della Scala	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'23" . 1 45°57'50" . 0			- 15 -17, 8	Ladinico (neve)	(c, s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest - Nord)	Coord-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1634	Cunicolo sotto l'Ometto del Bregai	sotto questo n. e nome pubblicato in ATTI S.I.S.N. XCIX - I la grotta 1575 Lo a cui si rimanda per i dati - questo numero resterà perciò in bianco.							
1699 Lo/Co									
1700									
1701	La piombiera	LIERNA Brentalone	32 I NO Bellagio	3°08'11" 45°57'59"		590	31,5 - 4	Ladinico (P) (---)	(M)
1702	Gr. del Morto	ESINO Pizzo dei Cich	32 I NE Pasturo	3°05'26" 45°59'28"		1420	5,6 - 3	Ladinico (---) (---)	(---)
1703	Gr. della C. di Enghen	MANDELLO C. d. Enghen/V. d'Era	32 I NE Pasturo	3°06'26" 45°57'44"		1500	8,5 + 5	Ladinico (---) (---)	(---)
1704	Pz. etto della Traversata alta	PASTURO Traversata alta	32 I NE Pasturo	3°03'45" 45°55'55"		1860	2,3 -5,6	Ladinico (---) (c)	(c)
1705	Gr. della Madonna di Lourdes	LECCO Laorca/Cimitero	32 I SE Lecco	3°02'52" 45°52'48"		495	5,5 0	detrito di falda (---) (---)	(---)
1706	sotto questo numero è stata pubblicata da Focarile in Natura LII - I la 1507 Lo - perciò questo numero resterà in bianco.								
1707	Gr. c/Pz. al canalone di Prada	MANDELLO Porta Prada	32 I NE Pasturo	3°05'08".6 45°58'00"		1630	? ?	Ladinico (---) (---)	(---)
1708	Gr. di S. Giovanni	LECCO Laorca/Cimitero	32 I SE Lecco	3°02'53".5 45°52'44"		485	- -	detrito di falda (---) (---)	(C)
1709	Gr. della Cresta di Ro- sé	ESINO costa d. Saetta e Rosée	32 I NE Pasturo	3°06'44" 45°58'46"	2648 9207	1385	40 -20	Ladinico (still,intenso) (c)	(c)

[illegible]

B I B L I O G R A F I A

Cartografia

Istituto Geografico Militare, Firenze (IGM).

Fogli: 17 (Chiavenna) e 32 (Como) al 1 : 100.000.

Tavolette: Premana (F.17) Bellagio, Lecco, Pasturo (Foglio 32)
al 25.000.

Touring Club Italiano (Milano).

Gruppo delle Grigne, rilievo originale al 1 : 20.000 (1931
e ristampa 1950).

Bibliografia speleologica del Gruppo delle Grigne

N.B. Sono inclusi in questa bibliografia anche lavori di carattere geologico, geomorfologico e idrologico, qualora abbiano attinenza con i fenomeni carsici epi - ed ipogei. Base della presente bibliografia speleologica delle Grigne, è stata la Bibliografia speleologica lombarda ragionata di M. e M. Pavan 1955 (7), completata con diversi lavori non compresi nella predetta Bibliografia lombarda, ed aggiornata al 1959 con i lavori più recenti.

- 1) Adami V., 1921 - Il più corto fiume d'Italia, Fiumelatte - Vie d'Italia, vol. 26, pp. 1055-1061 (cit. 1501).
- 2) Adamovic L., 1930 - "Italien", Junk's Natur-Führer (Berlino) 1930, p. 420 (cit. 1505).
- 3) Airaghi C., 1927 - Elenco dei mammiferi fossili delle grotte lombarde - Atti Soc. Ital. Sc. Natur. (Milano) vol. 66, pp. 142-154 (cit. 1503).

(7) Pavan M; e M; - Speleologia Lombarda: parte I: Bibliografia ragionata - Rass. Speleol. Ital. e Soc. Speleol. Ital. Memoria I (1954), 141 pp. 1 fig., (Tip. Succ. Fusi, Pavia 1955).

- 4) Albertini R., 1950 - Le glaçere - Boll. Comit. Glaciol. Ital. (Torino).
- 5) Amoretti C., 1824 - Viaggio da Milano ai tre Laghi Maggiore, di Lugano, e di Como e ne' monti che li circondano. Sesta ediz. corredata di antichi monumenti e della vita dell'Autore dal Dr. Giovanni Labus - Ed. G. Silvestri (Milano), pp. 1-373.
- 6) Anonimo, 1899 - La glacièrè naturelle de Moncodeno - Spelunca, vol. 5, pp. 77-78.
- 7) Anonimo, 1899 - Cronaca delle Sezioni del C.A.I. - Sez. di Milano Speleologia, Riv. Mensile CAI, (Torino), n. 9, p. 356 (cit. 1502, 1505, 1506, 1507, 2 pozzi presso Cap. Releccio, pozzo sotto la porta di Grigna (? forse Buco di Grigna?)).
- 8) Anonimo, 1911 - Programma delle escursioni nelle contrade descritte - In: Guida alle escursioni del 30° Congresso della Soc. Geolog. Ital. - Boll. Soc. Geolog. Ital., vol. 30, pp. 121-122.
- 9) Anonimo, 1954 - Attività del Gruppo Speleolog. Comasco - Rass. Speleol. Ital. (Como), vol. 6, p. 27 (cit. 1501).
- 10) Attems G., 1940 - Polydesmoidea, Das Tierreich, vol. 70, pp. 1-32, 1-5777, (cit. 1502, 1505).
- 11) Bacci A., 1558 - De thermis - Ed. Valgrisi (Venezia), lib. 6 (cit. 1501).
- 12) Balch E.S., 1900 - Glacières or freezing caverns - Ed. Ellen, Lane & Scott (Philadelphia), pp. 1-337 (cit. 1506).
- 13) Baratta M., 1903 - Leonardo da Vinci e i problemi della Terra - Ed. Boscà (Torino), pp. 1-318 (cit. 1501).

- 15) Becker H., 1897 - Lecco und die Grigna - Zeitschr. d. Deutsch, geolog. Ges., pp. 690-692 (cit. 1501).
- 16) Bertarelli L.V., 1922 - Note e proposte - Vie d'Italia, (TCI,Milano) - vol. 28, pp. 1008-1009 (cit. 1501).
- 17) Bertarelli L.V., 1939 - Guida d'Italia del TCI,Lombardia, VI^a ed. (Tip.Colombi & Co.,Milano), pp. 1-820 (cit. 1501, 1504, 1537).
- 18) Bertarelli L.V., 1927 - Elementi per un largo inizio di escursioni speleologiche in Italia - Grotte d'Italia (Postumia), vol. 1, pp. 9-20 (cit. 1501,1502, foro tra Pra' Petoli e Cap. Monza).
- 19) Boldori L., 1936 - Ricerche in caverne italiane, IV^a serie - 1934-35- Riv. Natura (Milano), vol. 27 pp. 106-114 (cit. 1505).
- 20) Baedeker Guides, 1889 - La Suisse et les parties limitrophes de l'Italie, dela Savoye et du Tyrol - Ed. Baedeker K. (Lipsia) - Ed. Ollendorf (Parigi) 17^a ediz., (cit. 1501).
- 21) C.A.I. Sezione di Milano, 1921 - Itinerari di gite effettuali da Milano in 1, 2 o 3 giorni - Tipolit. Berinzaghi (Milano) pp. xx + 147 (cit. 1502, 1505, 1506, 1507, gr. di Piancaformia).
- 22) Calciati C., 1916 - Di alcuni interessanti fenomeni carsici osservabili nel Gruppo delle Grigne - In Alto (Udine), vol. 27, pp. 19-29 (cit. 1501,1502,1504, 1506), ristampato in: Il Monte (CAI Cremona), vol.III, pp. 48-50, 65-66, 75-77 (Cremona 1925).
- 23) Cantù C., s. d. - Como e il suo Lago - Ed. Brigola (Milano), pp. 1-98 (cit. 1501, 1502, 1504, 1506).

- 24) Cantù C., 1937 - Fiumelatte (Provincia di Como), In vol. I; fasc. 14 di: Lombardia pittoresca e disegni di ciò che la Lombardia chiude di più interessante per le arti, la storia, levati dal vero da Giuseppe Elena con le relative illustrazioni appositamente scritte dai Proff. Cesare Cantù e Michele Sartorio - Ed. Stel^{la} 1837; Ed. Ubicini 1841 (Milano), 2 voll., pp. 1-200 + 200 tavv. (cit. 1501).
- 25) Cantù C. 1837a - Guida per monti della Brianza e per le terre circonvicine - Ed. S.Bravetta (Milano) - pp. 1-232 (cit. 1501; 1504).
- 26) Cantù I., 1858 - Viaggio ai Laghi Maggiore, di Lugano e di Como, al Varesotto, alla Brianza e luoghi circonvicini - Ed. Vallardi (Milano), pp. 1-128 (cit. 1501; 1506).
- 27) Cappa G., 1960 - Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne - Il carsismo nella zona Bregai - Val Laghetto (Circo di Moncodeno), parte I^a - Atti Soc.Ital.Sc.Nat.
- 28) Capparoni P., 1941 - Lazzaro Spallanzani - Ed. UTET (Torino), pp. 1-282 (cit. 1501).
- 29) Caselli C. 1906 - Speleologia (Studio delle caverne) -Ed. Hoepli (Milano), pp. 1-163 (cit. 1501).
- 30) Cattaneo della Torre di Primaluna P., (1571) 1857 - Descrizione della Valsassina. In: Documenti inediti riguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe, raccolti, annotati e pubblicati dall'Ing. Giuseppe Arrigoni - Milano, 1 (cit.cav.soffiante in Val Troggia).
- 31) Cermenati M., 1890 - I nostri Monti - Conferenza geologica popolare - Ed. Quadrio (Sondrio),pp. 1-86 - (cit. 1504).

- 32) Cermenati M., 1892 - Bellezze naturali dei dint. di Lecco (Introduzione a: Lecco e dintorni, Guida illustrata e descrittiva di Lecco e territorio), Ed. Grassi, Lecco, pp. 1-102 (cit. gr. dei Dardani, forse 1537), 1501, 1506, 1504, 1505).
- 33) Cermenati M., 1893 id. id.
- 34) Cermenati M., 1893a - L'Alpinismo in Antonio Stöppani - Note alpinistiche della Sez. di Lecco del CAI, vol.2, pp. 1-103 (cit. 1506).
- 35) Cermenati M., 1899 - La Ghiacciaia di Moncodeno - Boll. Sez. Torino CAI, vol. 18, pp. 1-14 (est.) (cit. 1501, 1506).
- 36) Cermenati M., 1904 - La Valsassina davanti ai naturofili ed ai naturalisti - Tip. Magni (Lecco), II^a ed., pp. 1-51 (cit. 1501, 1506).
- 37) Cermenati M., 1907 - Intorno al Nappello di Leonardo da Vinci - Contribuzioni agli studi Vinciani ed alla storia della Botanica, 1. Leonardo e il napello della Valsassina - Ann. Botan. del Prof. Pirodda, vol.5, pp. 1-53 (cit. 1502, 1506, 1507).
- 38) Cermenati M., 1910 - Leonardo da Vinci in Valsassina - Ed. Cogliati (Milano), pp. 1-53 (cit. 1501, 1506; 1507).
- 39) Cermenati M. (1911) (1912) - Da Plinio a Leonardo, dallo Stenone allo Spallanzani (Incunaboli della geologia lariano-valsassinese). Discorso d'apertura pronunciato al 30° Congr. Geolog. Naz. - Tip. Della Pace E. Cuggiani (Roma), pp. 1-58 (cit. 1501, 1504, 1506).
- 40) Chiesa C., 1933 - Grotte e Voragini di Lombardia - Tesi inedita sostenuta presso l'Ist. di Geologia, Univ. di Milano (cit. 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508).

- 41) Chiesa C., 1933a - Ricerche speleo-idrologiche nella Lombardia occidentale - Atti I° Congr. Speleol. Nazionale, (Trieste), pp. 244- 249 (cit. 1501, 1502, 1506 con foto).
- 42) Cigna A., 1960 - Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne. II° Ricerche di meteorologia ipogea nel Gruppo delle Grigne - Atti Soc. Ital. Sc. Nat.
- 43) Cimarelli M.V., 1655 - Risolutioni filosofiche, politiche e morali - Ed. Rizzardi (Brescia) (cit. 1501).
- 44) Corte B., 1718 - Notizie istoriche intorno ai medici scrittori milanese - (Milano) (cit. 1501, 1506).
- 45) Corte B., 1728 - Lettera dell'illustrissimo e dottissimo Signor Bartolomeo Corte, scritta da Milano il dì 20 giugno 1725 in cui dimostra l'origine e le sorgenti del Lago di Como, del Lago Maggiore, del Fiume detto Latte, e di altri fiumi d'Italia, con la fedele ed esattissima descrizione dei Monti, in cui cono le conserve di nevi, e di ghiacci in tutta l'estate per alimentargli, e conservargli perenni, le quali mancando mancano - In Danielli G., Raccolta di varie osservazioni spettanti all'istoria medica e naturale (Venezia 1728), unito a: Vallisneri A., Dei corpi marini che sui monti si trovano, etc. (cit. 1501, 1506).
- 46) Curioni G., 1844 - Stato geologico, pp. 27-88 in: Cattaneo C., Notizie naturali e civili sulla Lombardia I. CXII + 492 (Milano) (cit. 1501, 1502).
- 47) Curioni G., 1877 - Geologia - Geologia applicata delle provincie lombarde. Parte I^a e II^a, Ed. Hoepli (Milano), pp. 1-418, 1-296 (cit. 1501, 1504).

- 48) Curti P.A., 1872 - Il Lago di Como e il Pian d'Erba, Escursioni autunnali - Ed. Brigola (Milano), pp. 1-351 (cit. 1501).
- 49) Da Vinci L., (R. Accademia dei Lincei, 1894-1904) - Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Ambrosiana di Milano riprodotto e pubblicato dalla R. Accademia dei Lincei con trascrizione diplomatica e critica di G. Piumati - Ed. Hoepli (Milano) (cit. 1501, 1506).
- 50) Da Vinci L., (1911) - Il Lago di Como, la Valsassina e la Valtellina - Facsimile di un foglietto del Codice Atlantico con trascrizione - Ist. Arti Grafiche (Bergamo) (cit. 1501, 1506).
- 51) De Alessandri G., 1915 - La Fonte e la Villa Pliniana sul Lago di Como - Period. d. Soc. Storica Comenese, vol. 21, pp. 1-45 (cit. 1501, 1506).
- 52) De Gasperi G.B., 1916 - Grotte e Voragini del Friuli - Mondo Sotterraneo (Udine), vol. 11, pp. 1-219; Mem. Geogr. (Suppl. Riv. Geogr. Ital.), vol. 30, pp. 1-219 (cit. 1506).
- 53) Desio A., 1922 - Sopra uno studio naturalistico inedito di Domenico Vandelli (1735-1816) sul Lago di Como e la Valsassina - Universo, vol. 3, (cit. 1501, 1502).
- 54) Desio A., 1943 - Bibliografia Geologica Lombarda, vol. I Autori - Tip. F.lli Grassi (Lecco), pp. I-XIV + 1-317.
- 55) De Sitter L.U., 1949 - The geology of the Bergamascs Alps, Lombardia Leidse Geolog. Mededelingen.
- 56) Fabi M., 1852 - La Lombardia descritta - Dizionario statistico ed amministrativo, storico, ecclesiastico - Ed. Scapin (Milano) pp. XXIV + 518 (cit. 1501, 1504).

- 57) Fasce G., 1880 - Gite alpine nelle Prealpi Lombarde ed in Engadina - Boll. Sez. CAI Torino, vol. 14, pp. 233-260 (cit. 1501, 1506).
- 58) Focarile A., 1950a - I° Contributo alla conosc. dei Bathyscini paleart. (Coleopt. Catopidae). Due nuove specie di Boldoria s.l. e note su qualche specie del sbg. Pseudoboldoria Ghid. - Boll. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 80, pp. 22-27 (cit. 1502, 1504, 1543, 1548).
- 59) Focarile A., 1950b - 3° Contrib. alla conosc. dei Trechini paleart. (Coleopt. Carabidae), Boll. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 80, pp. 67-74 (cit. 1502).
- 60) Frico P., 1899 - Il Lago di Como, Nuova guida con illustrazioni e carta orografica - Ed. Ostinelli (Como), pp. 1-179 (cit. 1501 con 1 fig.).
- 61) Fugger A., 1891, 1892, 1893 - Eishöhlen und Windröhen - Salzburg cit. da Balch E.S., 1900) (cit. 1506).
- 62) Ghidini G.M., 1937 - Revisione del gen. Boldoria Jeann. (Coleopt. Catopidae), Mem. Soc. Entom. Ital. (Genova) vol. 16, pp. 51-70 (cit. 1502).
- 63) Ghidini G.M., 1954 - Considerazioni sistematiche e biogeografiche sulle due specie Antisphodrus Schreibersi Küst. e A. insubricus Ganglb. (Coleopt. Carabidae) - Rass. Spel. Ital. (Como) vol. 6, pp. 184-188 (cit. 1502).
- 64) Ghilini C., 1704 - Tellinae Vallis ac Larui Lacus particularis descriptio. Ristampato in: Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, etd. per opera di I.G. Graevius, Lugduni Batavorum, T. 3, pp. 1-1207 (cit. 1501).

- 65) (Poliante Lariano) Giovio G.B., 1795 - Como e il Lario - Ed. Ostinelli, Como pp. 1-317 (cit. 1501).
- 66) (Poliante Lariano) Giovio G.B., 1817 - Viaggio per Lago di Como - Ed. Ostinelli (Como) pp. I + XXVI + 1-109 (cit. 1501).
- 67) Giovio G.B., 1827 - Lettere lariane con aggiunte - Ed. Galimberti (Como) - pp. 1-222 (cit. 1501, 1506).
- 68) Giovio P., 1559 - Descriptio Larii lacus - Ed. Zilletti (Venezia) (cit. 1501, 1506).
- 69) Giovio P., 1776 - Paulii Iovii novocomensis descriptio Larii Lacus (Ex. edit. Veneta, anni MDLIX), pp. 1-72, in Boldoni S., 1776 Avenio, apud J. Guichard, 1776, p. (118-105 + 58 + 35) 72, (cit. 1501, 1506).
- 70) Grieben G., 1911-12 - Les lacs de la Haute-Italie et Milan, Guide pratique - Ed. A. Goldschmidt (Berlino); Ed. Flammarion (Parigi), vol. 148 (cit. 1501).
- 71) Guzzi G., 1922 - Alle origini del Fiumelatte: esplorazioni speleologiche - Vie d'Italia (TCI, Milano), vol. 28, pp. 1007-1008 (cit. 1501, con rilievo sommario).
- 72) Guzzi G., 1936 - Il Fiumelatte. Come si spiega il fenomeno dell'intermittenza - Riv. mensile CAI (Torino), vol. 55, pp. 403-405 (cit. con rilievo sommario).
- 73) Kramer E., 1869 - Ascensione alla Grigna settentrionale o Monte Codeno (Prealpi Lombarde) - Boll. Sez. Torino CAI, vol. 13, pp. 230-239 (cit. 1506, e cit. generica di caverne con neve e ghiaccio).
- 74) Laeng G., 1952 - Nel mondo delle grotte - Scienza e Lavoro (Brescia) vol. 7, pp. 11-64 (cit. 1501).

- 75) Latronico G. - Laeng G., 1947 - Qua e là per il mondo - Soc. Ed. La Scuola (Brescia), pp. 1-157 (cit. 1501).
- 76) Ligasacchi A. - Sommaruga C., 1950 - La speleologia subacquea - Rass. Spel. Ital. (Como), vol. 2, pp. 132-139 (cit. 1501).
- 77) Lorenzi A., 1943 - I fenomeni carsici della Lombardia secondo uno studio recente - Riv. Geogr. Ital., vol. 50, pp. 137-140 (cit. 1501), recensione critica di Pracchi R., 1943.
- 78) Magni A., 1914 - Il Buco del Piombo - Riv. Archeol. d. prov. e an'ica Dioc. di Como (67-69), pp. 3-28 1913 (1914) it. 1504).
- 79) Manfredi P., 1930 - Note intorno a due Diplopodi (Miriapodi) cavernicoli lombardi - Atti Soc. Ital. Sc. Natur. (Milano), vol. 69, pp. 1-8 (estr.) (cit. 1502, 1505).
- 80) Manfredi P., 1932a - I Miriapodi cavernicoli italiani - Grotte d'Italia (Postumia), vol. 6, pp. 13-21 (cit. 1502, 1505).
- 81) Manfredi P., 1932b - Contributo alla conoscenza della fauna cavernicola italiana - Riv. Natura (Milano), vol. 23, pp. 71-96 (cit. 1502).
- 82) Manfredi P., 1935 - V° Contributo alla conosc. dei Miriapodi cavernicoli italiani - Atti Soc. It. Sc. Natur. (Milano), vol. 74 pp. 253-283 (cit. 1502).
- 83) Marcuzzi G., 1953 - Osservaz. sulla microsystematica di alcuni Coleotteri delle Dolomiti - Atti Ist. Veneto Sc. Lett. Arti 1952-53, vol. 111, pp. 209-264 (cit. 1502).

- 84) Mariani E., 1923 - Cenni geologici sul Gruppo delle Grigne. In: 50 anni di vita della Sezione di Milano del C.A.I. - Ed. Bertieri Vanetti (Milano), pp.5-36, carta geolog. al 100.000 (cit. generiche di grotte e doline tra Varenna e Olcio, Grigna sett.le, Costa di Piancaformia, alta Valle dei Mulini, presso Alpe Moncodeno e vecchia capanna, Costa di Prada, e in molti punti della Grigna merid.le, grotte e spaccature assorbenti, accenno di doline-onghiottitoio al Mte Croce, cit. 1501, Acqualatte in Val Mulini intermittente e sgorgante da una grotta).
- 85) Marius, 1936 - Varenna e la leggenda del Fiumelatte - Riv. Nord - Milano (Milano, 1932), Anno IV, n.8 (pp. 233-236), cit. 1501.
- 86) Monti A., 1885 - Il Lago di Como, di Mons.Rev.Giovio, tradotto in Lingua italiana per Vincenzo Becchi Sanese - Soc. Stor. prov. e antica Dioc. di Como, vol. 5, pp. 1-701 (cit. 1501).
- 87) Morton F. - Gams H., 1925 - Höhlenpflanzen - Späleol. Monogr., vol. 5, pp. 1-227, Ed. E. Holzel (Vienna) (vasta trattaz. della flora cavernicola, elenco flora della 1504, di una piccola grotta sulla Grigna merid. e di un'altra sulla Grigna sett.le).
- 88) Müller G., 1932 - Nota su alcuni Bathyscini (Coleopt. Catopidae) delle Alpi Orientali - vol. Soc.Entom. Ital. (Genova), vol. 64, pp. 11-14 (cit.1502).
- 89) Nangeroni G., 1948 - Come si sono formate le Grigne - Annuario del CAI Bergamo.
- 90) Nangeroni G., - Parisi L., 1950 - Toponimi riflettenti la geomorfologia sul Gruppo delle Grigne - atti ~~XVI~~ Congr. Geogr. Ital. (Torino).

- 91) Nangeroni G., 1954 - La idrografia carsica. Il fenomeno carsico nelle Prealpi della Lombardia occid.le - Atti Congr. Idrol. Internaz. (Roma) (cit. sull'idrologia carsica nel Gruppo delle Grigne);
- 92) Natta G., Gianoli M., De Giacomi R., 1924 - Un'esplorazione nelle grotte del SUCAI - Riv. Mens. SUCAI (Milano); vol. I°, n.4, pp.12-13 (cit. 1503).
- 93) Olivieri G., 1927 - Il Lago di Como e le sue vallate - Ed. Alpi e Laghi d'Italia (Milano); pp. 1-217 (cit. 1502, 1504, 1506, 1507, 1501,).
- 94) Omboni G., 1851 - Sunto delle lezioni di geologia tenute dal Prof. Giuseppe Balsamo Crivelli nell'Istituto di Istruz. Superiore Scientif. in Milano, a cura di Giovanni Omboni - Dispense Litogr.: 1-208 (cit. 1504).
- 95) Omboni G., 1879 - Le nostre Alpi e la pianura del Po. descrizione geologica del Piemonte, della Lombardia, del Trentino, del Veneto e dell'Istria - Ed. Madner (Milano) XII + 1-495 (cit. 1501).
- 96) Ongania G., 1893 - Lecco centro di escursioni alpine. Itinerario delle gite principali. In: Lecco e dintorni, Guida illustrata e descrittiva di Lecco e territorio - Ed. Grassi (Lecco); pp. 120-137 (cit. 1506).
- 97) Parea G.C., 1958 - Considerazioni sugli archi naturali della Valle di Prada (Grigna sett.le), - Riv. Natura (Milano); vol. 94, pp. 45-53.
- 98) Parona C.F., s.d. - Trattato di geologia con speciale riguardo alla geologia d'Italia - Ed. Vallardi (Milano); pp. 1-719 (cit. 1501).id. 2ª ediz. 1924(cit. 1501).

- 99) Pavan M. - Ronchetti A., 1949 - Nuova specie di *Boldoria cavernicola* e sistematica del gen. *Boldoria* (Coleot. Catopidae), Rass. Spell. Ital. vol. I, pp. 28-34 (cit. 1502, 1543, 1548).
- 100) Pavan M. - Ronchetti A., 1950 - Sistematica iconografica e distribuzione geografica del gen. *Boldoria* - Mem. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 29, pp. 97-103 (cit. 1502, 1543, 1548).
- 101) Pignini G., 1929 - Viaggi ed escursioni scientifiche di Lazzaro Spallanzani - Ed. Cappelli (Bologna), pp. 1-443 (cit. 1501).
- 102) Pini E., 1781 - Relazione di un viaggio mineralogico fatto in alcune parti della Lombardia austriaca nell'anno 1781 - Mem. Bibl. Braidense (Milano) (cit. Acqualatte, 1506).
- 103) Porcacchi T., 1558 - La nobiltà di Como (Venezia), Giolitto, 1558 (cit. 1501).
- 104) Porta A., 1934 - Fauna Coleopterorum Italica - Stab. Tip. Piacentino (Piacenza), Supplem. I, pp. 1-208 (cit. 1502).
- 105) Pozzi G., 1883 - Guida de Alle Prealpi di Lecco - (cit. 1506).
- 106) Pozzi G., 1885 - Un'escursione invernale al Moncodeno - Note alpinistiche della Sez. di Lecco del CAI per l'anno 1885, p. 46 (cit. 1506).
- 106) bis Pozzi R., 1958 - Su una stalagmite argillo-sabbiosa rinvenuta nella grotta di Fiumelatte (1501 Lo., Como) - Atti VIII° Congresso Naz. Speleologia, Como 1956 - Memoria IV - Tomo II (Como) (1958), pp. 1-4, 2 figg.

- 106) Pozzi R., 1959 - La Grotta di Fiumelatte (1501 Lo., Comer
mo) - Rass. Speleol. Ital. (Como) a. XI, Fasc. 3,
pp. 98-113, 5 figg.
- 107) Pracchi R., 1943 - Contributo alla conosc. del fenome-
no carsico in Lombardia - Pubblicaz. dell'Univ. Cat-
tolica S.Cuore (Milano) s. 10, vol. 3, pp. 1-105
(cit. 1501, 1502, 1505, 1506).
- 108) Roncalli F., 1724 - De Aquis mineralibus Coldoni ad op-
pidum Leuci in agro mediolamensi. Dissertatio physico-
chymico-medica - Ed. Ricciardi (Brescia) (cit. di uno
speco in Val dei Mulini da cui esce aria fredda che
l'A. suppone prodotta da acque sotterranee circolanti).
- 109) Rossi Ronchetti C., 1958 - I mammiferi quaternari delle
grotte della Lombardia - Riv. Ital. di Paleontologia
e Stratigrafia (Milano), vol. 64 pp. 303-348, tavv.
XVI-XVII, 1 fig.
- 110) Rovereto G., 1925 - Forme della Terra. Trattato di geo-
logia morfologica (geomorfologia) - Ed. Hoepli (Mila-
no), 2 voll. pp. 1-641; 647-1187 (cit. nel 29 vol.
della 1501).
- 111) Soglio S., 1937 - Le Grigne. Guida dei Monti d'Italia,
Ed. CAI-TCI pp. 1-492 (cit. Acqualatte, 1501, 1502,
1504, 1505, 1506, 1507, 1537).
- 112) Saibene C., 1951 - I fenomeni carsici nel circo di Mon-
codeno (Grigna sett.le) - Riv. Geogr. Ital. vol. 58,
pp. 65-78 (cit. parecchi pozzi e cavità della zona,
descrive e dà il rilievo di un pozzo a q.2010 sul
costone del Bregai).
- 113) Saibene C., 1955 - Il Gruppo delle Grigne (Note di geo-
morfologia) - Atti Soc. It. Sc. Natur. (Milano), vol.
104, pp. 255-328 (cit. 1501, 1506).

- 114) Salmoiraghi F., 1897 - Alpinismo sotterraneo - Riv. mensile CAI (Torino), vol. 36, pp. 289-298.
- 115) Serra G., 1584 - Mirabilium aquarum Lacus Larij Theoria - Opusc. in 4^o, di 30 pp. non numerate (cit. 1501).
- 116) Servida E., 1947 - La Grotta di Cainallo - Riv. mensile CAI (Torino) vol. 66, pp. 161-162 (cit. 1505 con rilievo).
- 117) Servida E., 1953 - Fenomeni carsici del Gruppo delle Grigne - Tesi inedita sostenuta presso la Fac. di Magistero dell'Univ. Cattolica S. Cuore (Milano).
- 118) Sommaruga C., 1947 - Attività naturalistica - Riv. Incontri (Assoc. ex Allievi Ist. Gonzaga, Milano), a. III, .12 (cit. 1502).
- 119) Spallanzani L., (1941) - Stralci dal manoscritto del viaggio sul Lago di Como e dintorni nel 1772 esistente in Bibl. di Reggio Emilia, Raccolta Spallanzaniana, B. 31) pp. 56-59, in Capparoni P. (cit. 1501).